

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期

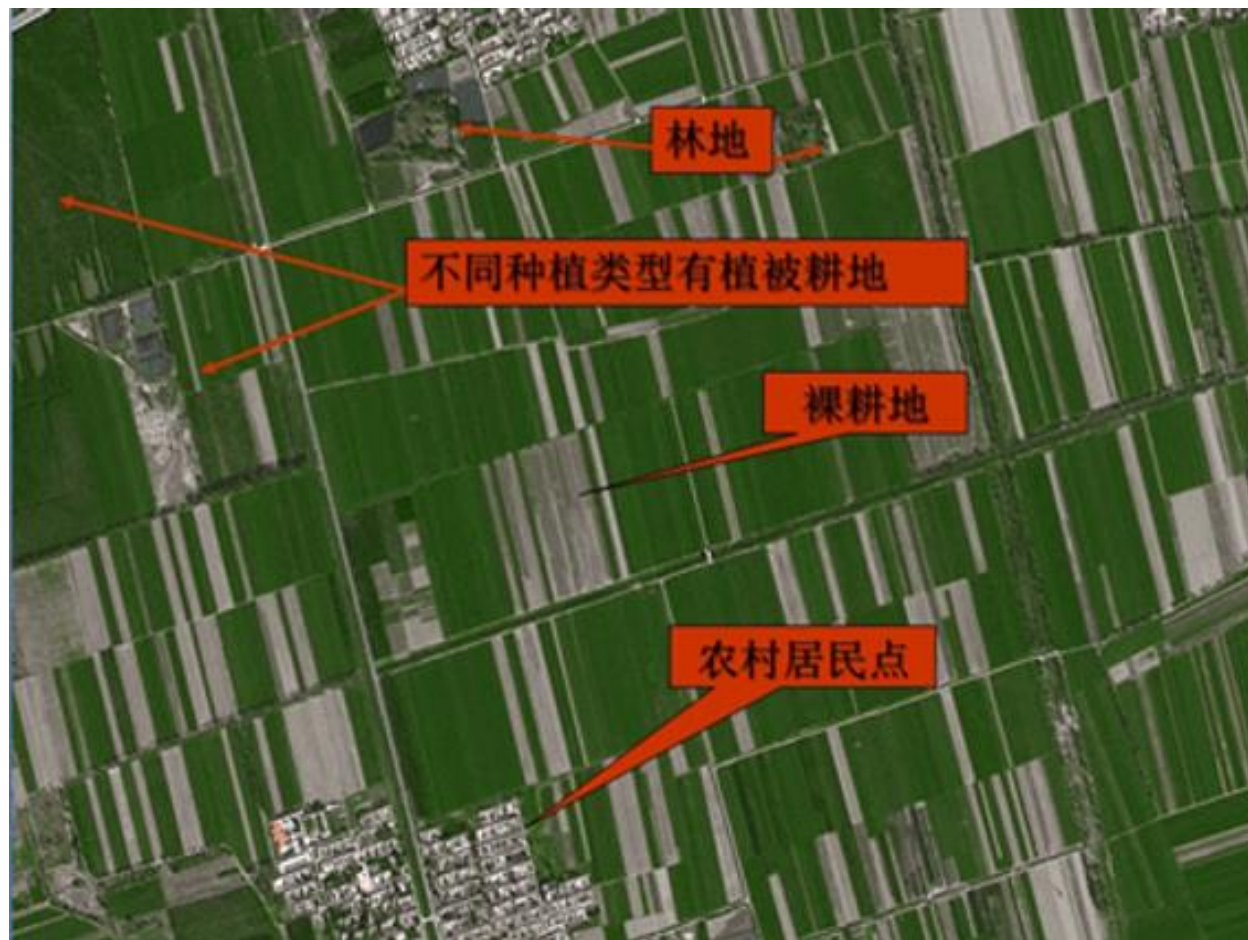


第五章 遥感图像目视解译与制图

§ 1 遥感图像目视解译原理

§ 2 遥感图像目视解译基础

§ 3 遥感制图





一、遥感图像目视解译原理

遥感图像解译分为两种：

➤ **目视解译：**指专业人员通过直接观察或借助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。

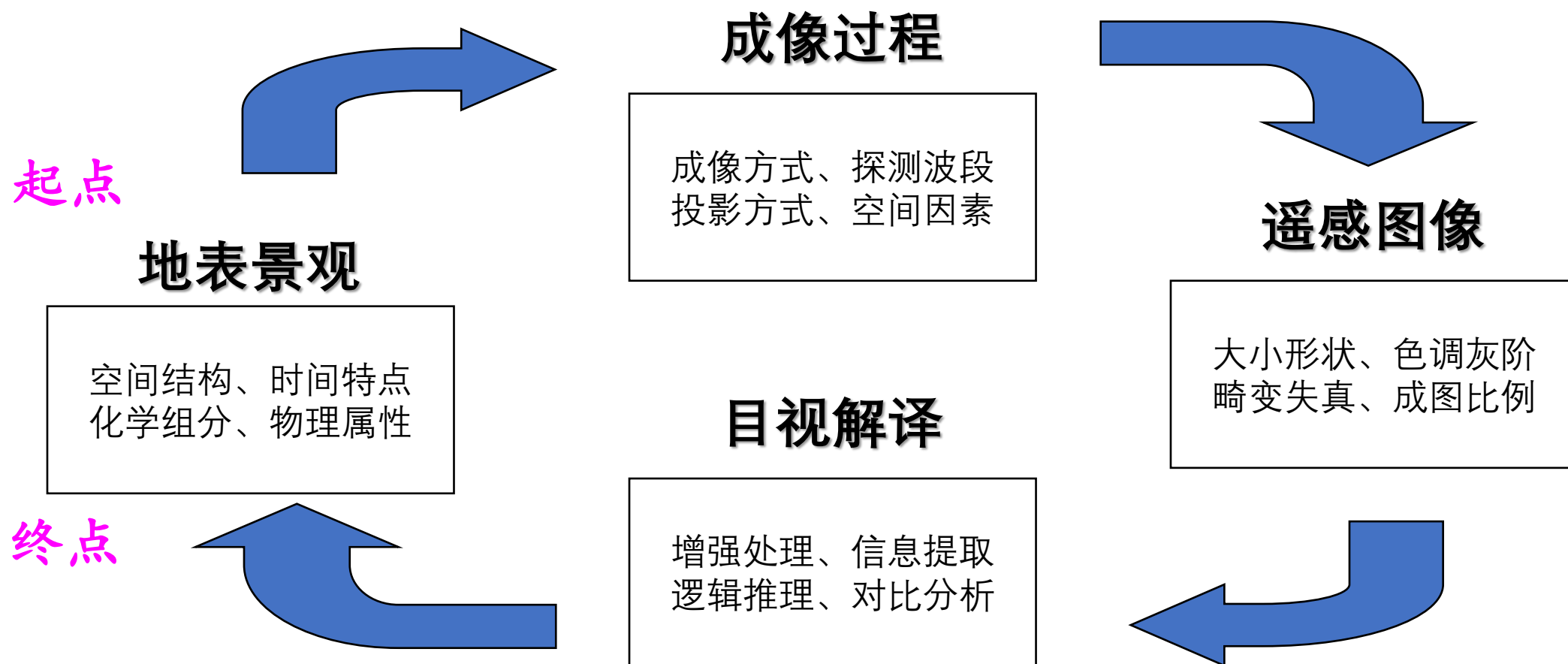
➤ **遥感图像计算机解译：**以计算机系统为支撑环境，利用模式识别技术与人工智能技术相结合，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成对遥感图像的解译。



一、遥感图像目视解译原理

一. 遥感图像目视解译原理

目视解译是遥感成像的逆过程





一、遥感图像目视解译原理

二、遥感图像目标地物识别特征

1. 目标地物特征

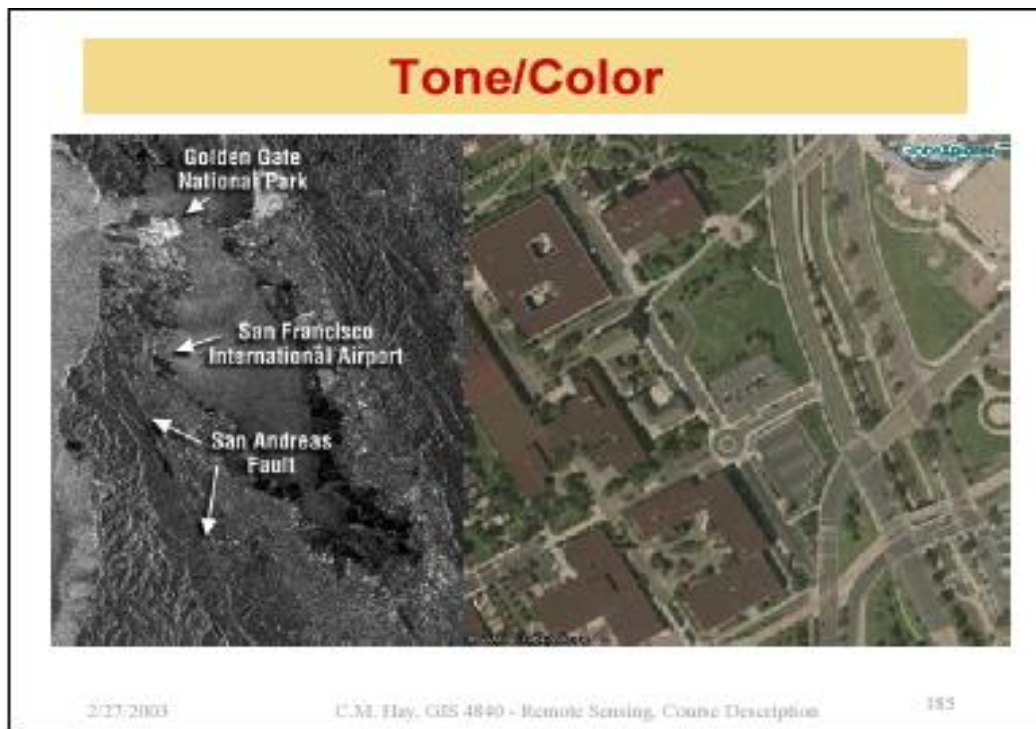
遥感图像目视解译的目的是从遥感图像中获取需要的地学专题信息，它需要解决的问题是判读出遥感图像中有哪些地物，它们分布在哪里，并对其数量特征给予粗略的估计。因此，我们必须掌握遥感图像目标地物特征。概括说来，目标地物特征包括“色、形、位”三大类。

- ①色：指目标地物在遥感影像上的颜色，包括色调、颜色和阴影。
- ②形：指目标地物在遥感影像上的形状，包括形状、纹理、大小、图形等。
- ③位：指目标地物在遥感影像上的空间位置，包括目标地物分布的空间位置、相关布局等。

一、遥感图像目视解译原理

2. 目标地物识别特征

- ① 色调(tone): 全色遥感图像中从白到黑的密度比例叫色调（也叫灰度）。
- ② 颜色(color): 是彩色图像中目标地物识别的基本标志。
- ③ 阴影(shadow): 是图像上光束被地物遮挡而产生的影子。据此可判读物体性质或高度。





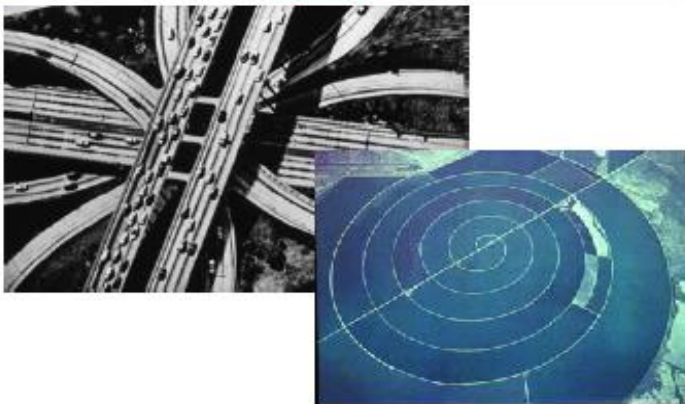
一、遥感图像目视解译原理

④形状(shape): 目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。

⑤纹理(texture): 也叫内部结构, 指遥感图像中目标地物内部色调有规则变化造成的影像结构。

⑥大小(size): 指遥感图像上目标物的形状、面积与体积的度量。

Shape



2/27/2003

C.M. Hay, GIS 4840 - Remote Sensing, Course Description

194

Shape

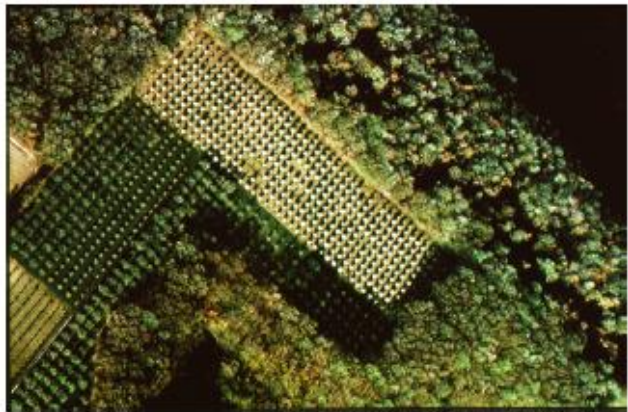


2/27/2003

C.M. Hay, GIS 4840 - Remote Sensing, Course Description

192

Texture & Pattern



2/27/2003

C.M. Hay, GIS 4840 - Remote Sensing, Course Description

200



一、遥感图像目视解译原理

⑦位置(site): 指目标地物分布的地点。

⑧图型(pattern): 目标地物有规律的排列而成的图形结构。

⑨相关布局(association): 多个目标地物之间的空间配置关系。

Site



Association





一、遥感图像目视解译原理

三、目视解译的认知过程

1. 遥感图像知觉形成的客观条件

实验证明,色调完全均一或者颜色完全相同的图像是不能产生图像知觉的,这如同我们翻看一张清洁的白纸一样。目视判读遥感图像时,只有在遥感图像上存在着颜色差异或者色调的差异时,并且这种差异能为判读者视觉所感受,才有可能将地物目标与背景区别开。这是图像知觉形成的客观条件。



十三陵地区高分1号卫星标准假彩色图像



一、遥感图像目视解译原理

2. 遥感图像的**认知过程**

遥感图像的认知过程：遥感图像解译是一个复杂的认知过程，对一个目标的识别，往往需要经历几次反复判读才能得到正确结果。概括来说，遥感图像的认知过程包括两个过程：

①自下向上的过程

信息获取、特征提取与识别证据积累。

②自上向下的过程

特征匹配、提出假设与目标辨识。



二、遥感图像目视解译基础

一. 遥感摄影像片的判读

1. 遥感摄影像片的种类

(1) 可见光黑白全色像片

采用的胶片乳剂感光范围在0.36-0.72mm之间，能够感受全部可见光。

(2) 黑白红外像片

感光乳剂中加入增感剂，使感光范围由可见光扩展到近红外波段。由于植被类型在近红外波段具有较高的光谱反射率，采用红色滤光片对红外相片胶片曝光后，可以增强目标地物与背景的反差，在不同植被之间增加反差。在黑白红外像片上看到的地物色调，与人们日常熟悉的真是景物不同，它的明暗色调是由地物在近红外波段反射率强弱所决定的。



二、遥感图像目视解译基础

(3) 彩色像片

采用的胶片乳剂分别对蓝色、绿色和红色敏感，彩色胶片上记录的影像信息，经过显影洗印后能较真实地还原出物体自然色彩，亦称真彩色片。

(4) 彩红外像片

采用的胶片乳剂分别对绿色、红色和近红外光敏感，与人们日常熟悉的真实景物不同，原来的绿色地物被赋予蓝色，原来的红色地物被赋予绿色，反射红外线的地物被赋予红色。是假彩色片。

(5) 多波段摄影像片

成像原理：把电磁波分成多个特定的波段，每个摄影镜头使用不同波段的滤光片 and 不同感光胶片，采用不同波段同步摄取同一区域的多种黑白像片，记录下目标地物在不同波段的特征。

特点：优点是可以利用地物在不同波段具有不同的电磁波反射率和吸收率的特点，通过多波段黑白像片的比较来识别地物目标。



二、遥感图像目视解译基础

2. 遥感摄影像片特点与解译标志

(1) 摄影像片的特点

- 绝大部分为大中比例尺像片,各种人造地物的形状特征与图型结构清晰可辨;
- 遥感摄影像片绝大部分采用中心投影方式成像,没有经过正射纠正的遥感摄影像片,其边缘分布的高耸楼房或起伏的地形,形状会有明显的变形。

(2) 摄影像片解译标志

又称判读标志,指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征,这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。分为直接判读标志和间接解译标志。



二、遥感图像目视解译基础

直接判读标志：

指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像各种特征，包括遥感摄影像片上的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等，解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感像片上的目标地物。

- **形状：**人造地物具有规则的几何外形和清晰的边界，自然地物具有不规则的外形和边界。
- **大小：**不知道比例尺时，可以比较两个物体的相对大小；已知比例尺，可直接算出地物的实际大小和分布规模。
- **色调与颜色：**是地物波谱在像片上的表现。在黑白像片上，根据地物间色调的相对差异区分地物。在彩色像片上根据地物不同颜色的差异或色彩深浅的差异来识别地物



二、遥感图像目视解译基础

- **阴影：**本影：是地物未被太阳照射到的部分在像片上的构像。有助于获得地物的立体感。落影：是阳光直接照射物体时，物体投在地面上的影子在像片上的构像。
- **纹理：**通过色调或颜色变化表现的细纹或细小的图案。这种细纹或细小的图案在某一确定的图像区域中以一定的规律重复出现。可揭示地物的细部结构或内部细小的物体。
- **图型：**是目标地物以一定规律排列而成的图型结构。揭示了不同地物间的内在联系。
- **位置：**指目标地物在空间分布的地点。



二、遥感图像目视解译基础

间接判读标志：

指航空像片上能够间接反映和表现目标地物的特征，借助间接解译标志可以推断与某地物的属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有：

- **目标地物与其相关指示特征：**例如，像片上呈线状延伸的陡立的三角面地形，是推断地质断层存在的间接标志。像片上河流边滩、沙咀和心滩的形态特征，是确定河流流向的间接解译标志。



二、遥感图像目视解译基础

- **地物及与环境的关系：**任何生态环境都具有代表性地物，通过这些地物可以指示它赖以生活的环境。如根据代表性的植物类型推断它存在的生态环境，“植物是自然界的一面镜子”，寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候。
- **目标地物与成像时间的关系：**一些目标地物的发展变化与季节变化具有密切联系。了解成像日期和成像时刻，有助于对目标地物的识别。例如，东部季风区夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，土壤含水量因此具有季节变化，河流与水库的水位也有季节变化



二、遥感图像目视解译基础

3. 遥感摄影像片的判读方法

(1). 可见光黑白像片和黑白红外像片解译

在可见光黑白像片和黑白红外像片上，目标地物的形状和色调是我们识别地物的主要标志。

可见光黑白像片：可见光范围内反射率高的地物，在航空像片（正片）上呈现淡白色调，反射率低的地物，在像片上呈现暗灰色调。

黑白红外像片：物体在近红外波段的反射率高低决定了黑白红外像片上影像色调的深浅。



二、遥感图像目视解译基础

(2). 彩色像片与彩红外像片解译

天然彩色片基本反映了地物的天然色彩，地物类型间的细微差异可以通过色彩的变化表现出来。

红外彩色片可用于调查森林、农作物遭受病虫害情况，在识别伪装方面也有突出的功用。

(3). 热红外像片的解译

- 色调:地面温度的构像.
- 形状:被探测地物与背景温度差异形成“热分布”形状.
- 大小:地物的形状和热辐射特性影响影像的尺寸.
- 阴影:目标地物与背景之间的辐射差异造成阴影



无人机热红外图像，主要反映
地表温度的分布



二、遥感图像目视解译基础

红外彩色片的判读步骤：

- (1) 认真了解红外彩色片感光材料的特性和成像原理；
- (2) 熟悉各种地物在可见光和近红外光波段的反射光谱特性；
- (3) 建立地物的反射光谱特性与红外彩色片中地物假彩色的对应关系；
- (4) 建立彩红外像片其它判读标志；
- (5) 遵循遥感解译步骤与方法对彩红外像片进行解译。



二、遥感图像目视解译基础

二. 遥感扫描影像的判读

1. 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用

MSS影像：

Landsat—1、2、3的MSS波段			
波段序号	波长/ μm	波段名称	地面分辨率/m
4	0.5~0.6	绿色	79
5	0.6 ~0.7	红色	79
6	0.7 ~0.8	近红外	79
7	0.8 ~1.1	近红外	79
8	10.4 ~12.6	热红外	240



二、遥感图像目视解译基础

TM、ETM+影像：

Landsat-7上TM技术参数			
波段序号	波长/ μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45 ~ 0.52	蓝色	30
2	0.52 ~ 0.6	绿色	30
3	0.63 ~ 0.69	红色	30
4	0.76 ~ 0.90	近红外	30
5	1.55 ~ 1.75	短红外	30
6	10.4 ~ 12.5	热红外	60
7	2.08 ~ 2.35	短红外	30
PAN	0.50 ~ 0.90	全色波段	15



二、遥感图像目视解译基础

波段序号	波段	主要应用领域
1	蓝色	对水体有透射能力,能够反射浅水水下特征,可区分土壤和植被、编制森林类型图、区分人造地物类型
2	绿色	探测健康植被绿色反射率、可区分植被类型和评估作物长势,区分人造地物类型,对水体有一定透射能力
3	红色	可测量植物绿色素吸收率,并依次进行植物分类,可区分人造地物类型
4	近红外	测定生物量和作物长势,区分植被类型,绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度
5	短波红外	用于探测植物含水量及土壤湿度,区别云与雪
6	热红外	探测地球表面不同物质的自身热辐射的主要波段,可用于热分布制图,岩石识别和地质探矿等方面
7	短波红外	探测高温辐射源,如监测森林火灾、火山活动等,区分人造地物类型



二、遥感图像目视解译基础

SPOT影像：

SPOT影像的波段			
波段序号	波长/ μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.50 ~ 0.59	绿色	20
2	0.61 ~ 0.68	红色	20
3	0.79 ~ 0.89	近红外	20
4	1.5 ~ 1.75	短波红外	20
全色	0.51 ~ 0.73	全色	10



二、遥感图像目视解译基础

其他遥感影像：

- 印度遥感卫星 IRS-1C 获取的 WIFS 影像
- 中国资源卫星获取的遥感影像

波段序号	波长/ μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45~0.52 μm	蓝绿色	19.5
2	0.52~0.59 μm	绿色	19.5
3	0.63~0.69 μm	红色	19.5
4	0.77~0.89 μm	近红外	- 19.5
全色	0.51~0.73 μm	全色	19.5

CBERS 卫星上 CCD 相机技术参数



二、遥感图像目视解译基础

卫星	CBERS			LandSat			SPOT
高度/km	778			705			822
卫星寿命/a	2			3	实际8	5	2
遥控调焦	可			可	可	可	可
遥感器	CCD像机	IR扫描仪	WFI	MMS	TM	ETM	CCD(HRV)
波长范围 /μm	0.45~0.52				0.45~0.52	0.45~0.52	
	0.52~0.59			0.5~0.6	0.52~0.60	0.52~0.60	0.50~0.59
	0.63~0.69		0.63~0.69	0.6~0.7	0.63~0.69	0.63~0.69	0.61~0.68
	0.77~0.89		0.77~0.89	0.7~0.8	0.76~0.90	0.76~0.90	0.79~0.89
	0.51~0.73					0.50~0.90	0.51~0.73
		0.50~1.10		0.8~1.1			
		1.55~1.75			1.55~1.75	1.55~1.75	
		2.08~2.25			2.08~2.35	2.08~2.35	
地面分辨率/m	19.5	77.8	256	79~82	28.5	30	20
全色图像分辨率/m	19.5					15	10
热红外分辨率/m		156		240		120	
侧摆能力	有, +32°	无	有, +11°	无	无	有	有, +27°
全球覆盖周期/d	26	26	5	16	16	16	26
像元数/行	5 812	1 876/768	3 710	3 240	6 967	6 967	3 960, 全色6000
最小侧视观察周期/d	1~2	1~2	5	16	16		2~3



二、遥感图像目视解译基础

2、遥感扫描影像特征与解译方法

(1) 遥感扫描影像特征

- i . 宏观综合概括性强：空间分辨率越低，对地面景观概括性越强，对景物细节的表现力越差。
- ii . 信息量丰富：遥感扫描影像采用多波段记录地物的电磁波信息，每个波段都提供了丰富的信息。
- iii . 动态观测：资源卫星进入太空，就一刻不停地绕地球运转，以一定周期重复扫描地球表面，并及时向地面发送最新所获扫描影像。



二、遥感图像目视解译基础

(2). 遥感扫描影像主要解译方法

- i. **先图外后图内**：先了解影像图框外提供的各种信息。即：
 - 图像覆盖的区域及其所处的地理位置；
 - 影像比例尺；
 - 影像重叠符号；
 - 影像注记；
 - 影像灰阶。



二、遥感图像目视解译基础

ii. **先整体后局部**：先整体观察，了解各种地理环境要素在空间上的联系，综合分析目标地物与周围环境的关系。

iii. **勤对比，多分析**：

多个波段对比；

不同时相对比；

不同地物对比。



二、遥感图像目视解译基础

三. 微波影像的判读

微波遥感采用的波长范围为**1mm-100cm**，它可以穿透云雾和大气降水，测定云下目标地物发射的辐射，对地表有一定穿透能力，具有全天候、全天时的工作能力。

微波遥感观测目标地物电磁波的辐射和散射。

被动微波遥感观测目标地物的辐射，常用的被动遥感器有微波辐射计(microwave radiometer)。



二、遥感图像目视解译基础

主动微波遥感由遥感器向地面发射微波，探测目标地物后向散射特征，常用的主动遥感器有微波散射计(microwave scatterometer)、微波高度计(microwave altimeter)和成像雷达(microwave radar)。成像雷达提供了微波遥感影像(也有人称雷达影像)，这里简称微波影像。

成像雷达分为真实孔径雷达(RAR: real aperture radar)与合成孔径雷达(SAR: synthetic aperture radar)。



二、遥感图像目视解译基础

1. 微波影像的特点

微波影像与光学影像特点的比较		
	微波影像	光学影像
投影方式	非中心投影	中心投影
分辨率	由脉冲的延迟时间和波束宽度来控制	随高度和距离增加而变低
比例尺	比例尺在横向上产生畸变	随成像高度和距离变化
地形起伏移位	总是向着飞行航迹线	总是偏离中心投影点



二、遥感图像目视解译基础

2. 微波影像的应用范围

- 海洋环境调查。
- 地质制图和非金属矿产资源调查。
- 洪水动态监测与评估。
- 地貌研究与地图测绘。
- 军事侦察。

微波波段	波长范围/cm	成像雷达常用的波长/cm
Ka	0.8~1.1	0.86
K	1.1~1.7	
Ku	1.7~2.4	
X	2.4~3.8	3.0,3.2
C	3.8~7.5	6
S	7.5~15.0	
L	15.0~30.0	23.5,24.0,25.0
P	30.0~100.0	68



二、遥感图像目视解译基础

3. 影像解译标志及地物影像特征

- (1) 色调：雷达回波强度在微波影像上的表现。
- (2) 阴影：微波影像上出现的无回波区。
- (3) 形状：目标地物轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构像。自然地物外形不规则，人造地物外形规则。
- (4) 纹理：微波影像上的周期性或随机性的色调变化。
- (5) 图型：某一群体各个要素在空间排列组合的形状。

目标地物	回波反射特点	微波影像特征
光滑表面岩层	弱-无反射	暗灰色到黑色
粗糙表面岩层	中等一强反射	灰色-浅白色
背波面斜坡	弱-无反射	暗灰-黑色调
迎波面斜坡	中强一强反射	灰白色一白色
光滑平坦地表	镜面反射	黑色调
粗糙平坦地表	弱反射	暗黑一暗灰色调
光滑水体与冰	弱一无反射	灰黑-黑色调
粗糙水体与冰	中等一强反射	淡灰色一浅白色
密林地	漫反射	淡灰色一浅白色
草地	镜面或漫反射	黑一暗灰色调
农作物	强一弱反射	灰白一暗灰色调
机耕农田	强一弱反射	灰白一暗灰色调,形状多为矩形
郊区	中等-较强反射	灰色一浅白色,街区、街道形成格网
公路	镜面或弱反射	黑一暗灰色调,线状,有弯曲的路段
铁路	强反射	灰白一白色,线状,转弯曲率小
桥梁/轮船/其他金属物体	在合适角度下具有很强反射	亮白色,形状随物体而不同
高压输电线	强反射	金属杆塔呈现规则的浅白色虚线
机场、跑道	弱反射	灰黑色,具有规则形状
建筑物	中等反射	灰色,呈现规则形状
反射波的墙角	很强反射	亮白色,呈现L形状
城市	强反射	浅白色,由街区、街道等形成格网



二、遥感图像目视解译基础

4、微波影像的判读

(1) 微波与目标地物相互作用规律。

- ▶ 随着地面由平滑表面向粗糙表面过渡，微波影像上的色调则逐渐由深变浅。
- ▶ 目标地物几何特征对微波影像的构像具有重要影响。
- ▶ 阴影给微波带来很强的反差和立体感。
- ▶ 复介电常数是描述物体表面电性能的复数常数。

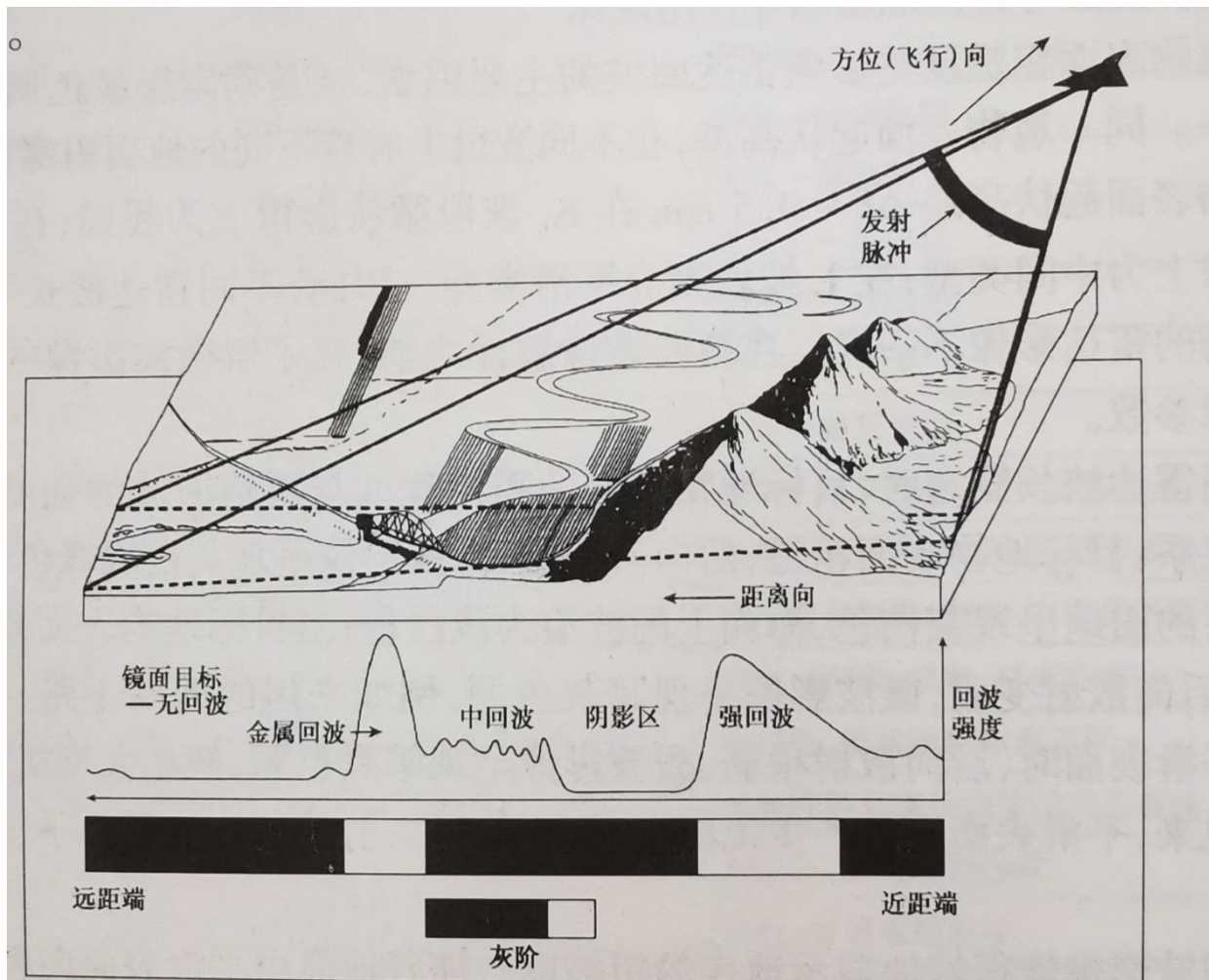


图 5.11 不同地形部位对雷达回波的影响



二、遥感图像目视解译基础

(2) 微波影像的判读方法

- 采用由已知到未知的方法
- 对微波影像进行投影纠正
- 利用同一航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，或者利用不同航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，获得可产生视差的影像，对微波影像进行立体观察，获取不同地形或高差，或其它目标地物进行解译。



二、遥感图像目视解译基础

四、目视解译方法与基本步骤

1. 目视解译方法

遥感影像目视解译方法(Visual Interpretation Method on Image)是指根据遥感影像目视解译标志和解译经验, 识别目标地物的办法与技巧。

常用的目视解译方法有以下几种:

(1) 直接判读法

根据遥感影像目视判读直接标志, 直接确定目标地物属性与范围的一种方法。
使用的直接判读标志有色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图案等。



二、遥感图像目视解译基础

两者的核心区别

比较维度	同类地物对比分析法	空间对比分析法
对比对象	同一幅影像中的不同地物	两幅不同地点的影像（或不同区域）
是否使用多景影像	✗ 只用一景影像	✓ 使用两景或以上影像（通常是不同地区）
地理范围	局部（同一景内）	跨区域（不同地点）
依据	已知地物的光谱/形态特征 → 推断相似地物	类似地貌、环境下的已知区域 → 推断未知区域
目的	辨识影像中未知但与已知地物特征相似的地物	利用熟悉区域的解译经验，辅助判读陌生区域

(2) 对比分析法

此方法包括同类地物对比分析法、空间对比分析法和时相动态对比法：

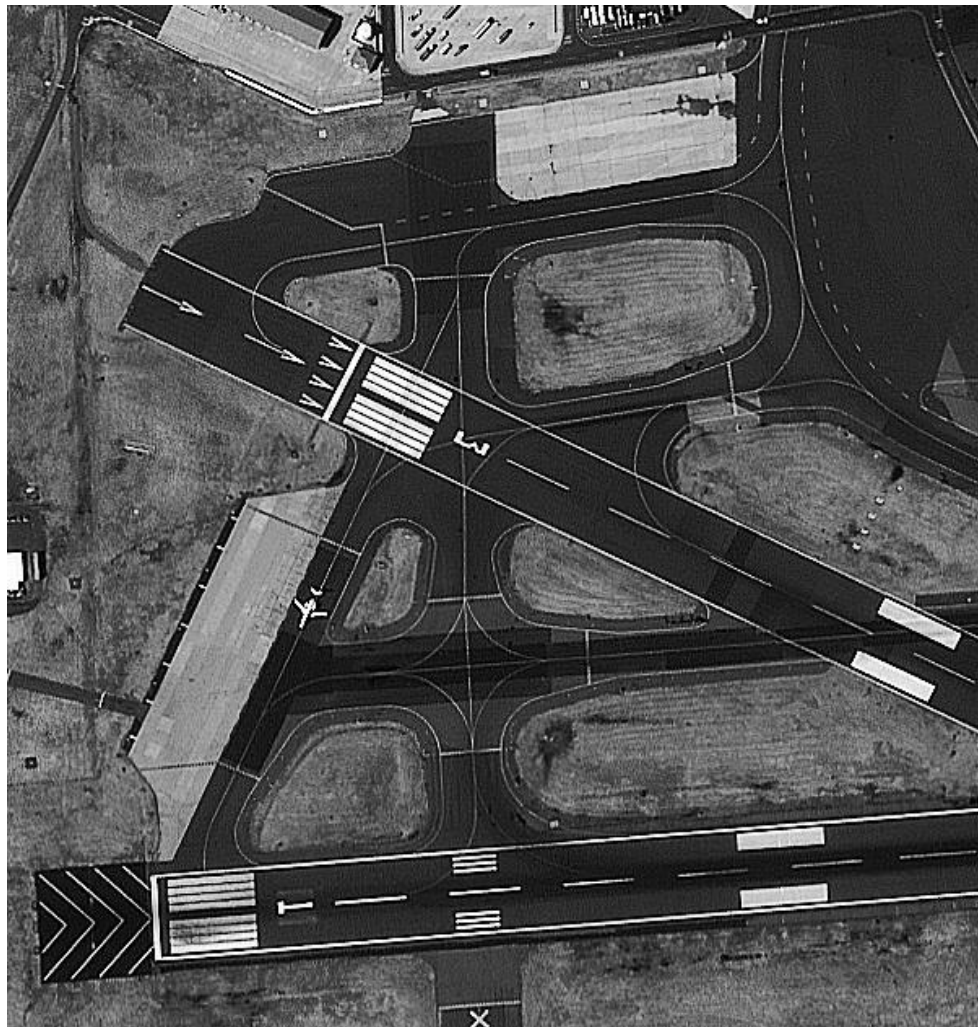
- 同类地物对比分析法是在同一景遥感影像图上，由已知地物推出未知目标地物的方法。
- 空间对比分析法是根据待判读区域的特点，判读者选择另一个熟悉的与遥感图像区域特征类似的影像，将两个影像相互对比分析，由已知影像为依据判读未知影像的一种方法。
- 时相动态对比法是利用同一地区不同时间成像的遥感影像加以对比分析，了解同一目标地物动态变化的一种解译方法。



二、遥感图像目视解译基础

直判法辨认机场用地：

- ✚ 机场占地面积很大，场地平整，一般呈长条形，跑道一般呈亮色且明显。
- ✚ 一般位于郊区或独立城镇的较平坦地区。





二、遥感图像目视解译基础

直判法辨认铁路用地：

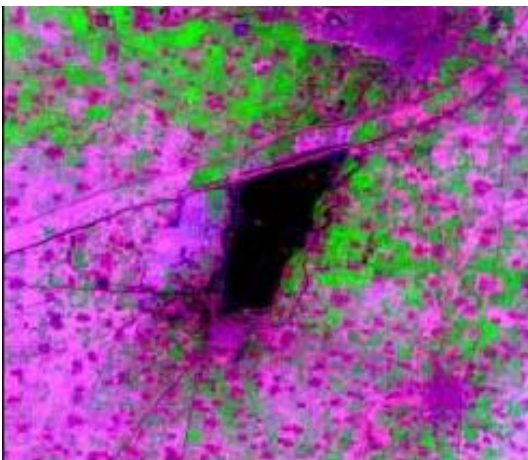
- 包括铁路站场、铁路线及其配套设施用地
- 铁路线：平（坡度小）、直、在黑白图象上呈深灰色调，在大比例尺影象上还可以看处平行的钢轨影象
- 客运站：站前广场、候车室、站台、铁路轨道等，据布局关系判断
- 货运编组站：有各种车场、机务和车辆设备组成，并配有调车场、到达场和发出场。站场面积较大，有很多并排或交叉的铁路线组成



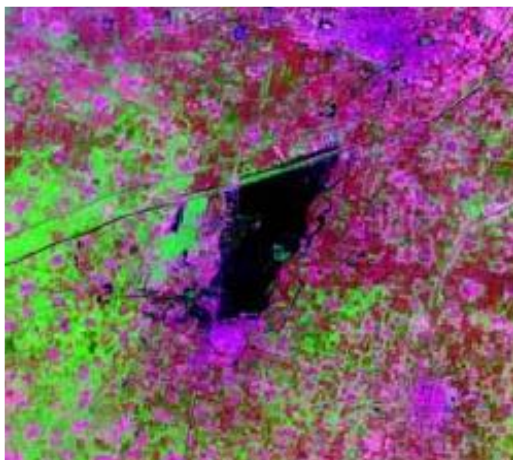


二、遥感图像目视解译基础

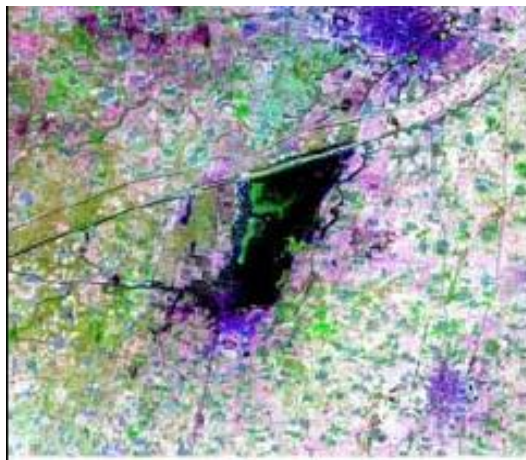
不同季节遥感图像色调的对比：



5月9日



7月9日



10月29日



二、遥感图像目视解译基础

(3) 信息覆合法

利用透明专题图或者透明地形图与遥感图像重合，根据专题图或者地形图提供的多种辅助信息，识别遥感图像上目标地物的方法。

(4) 综合推理法

综合考虑遥感图像多种解译特征，结合生活常识，分析、推断某种目标地物的方法。

(5) 地理相关分析法

根据地理环境中各种地理要素之间的相互依存，相互制约的关系，借助专业知识，分析推断某种地理要素性质、类型、状况与分布的方法。



二、遥感图像目视解译基础

2. 遥感图像目视解译步骤

(1). 目视解译准备工作阶段

- 明确解译任务与要求;
- 收集与分析有关资料;
- 选择合适波段与恰当时相的遥感影像。

(2). 初步解译与判读区的野外考察

- 初步解译的主要任务是掌握解译区域特点，确立典型解译样区，建立目视解译标志，探索解译方法，为全面解译奠定基础。
- 野外考察：填写各种地物的判度标志登记表，以作为建立地区性的判度标志的依据。在此基础上，制定出影像判读的专题分类系统，建立遥感影像解译标志。



二、遥感图像目视解译基础

(3). 室内详细判读

- 统筹规划、分区判读,
- 由表及里、循序渐进,
- 去伪存真、静心解译。

(4). 野外验证与补判

野外验证包括：检验专题解译中图斑的内容是否正确；检验解译标志。

疑难问题的补判：对室内判读中遗留的疑难问题的再次解译。

(5). 目视解译成果的转绘与制图

- 一种是手工转绘成图；
- 一种是在精确几何基础的地理地图上采用转绘仪进行转绘成图。



三、遥感制图

一. 遥感影像地图

- 概念：遥感影像地图是一种以遥感影像和一定的地图符号来表现制图对象地理空间分布和环境状况的地图。
- 按照内容分为普通遥感影像地图与专题遥感影像地图。
- 按照传感器不同，分为航空摄影影像地图、扫描影像地图和雷达影像地图。



三、遥感制图

1. 遥感影像地图的特点

1. 丰富的信息量
2. 直观形象性
3. 现势性强

2. 遥感影像地图的发展趋势

1. 电子影像地图
2. 多媒体影像地图：直观、形象的影像信息再配以生动的声音解说等。
3. 立体全息影像地图：是利用从不同角度摄影获取的区域重叠的两张影像，构成像对。



三、遥感制图

二. 常规制作遥感影像图

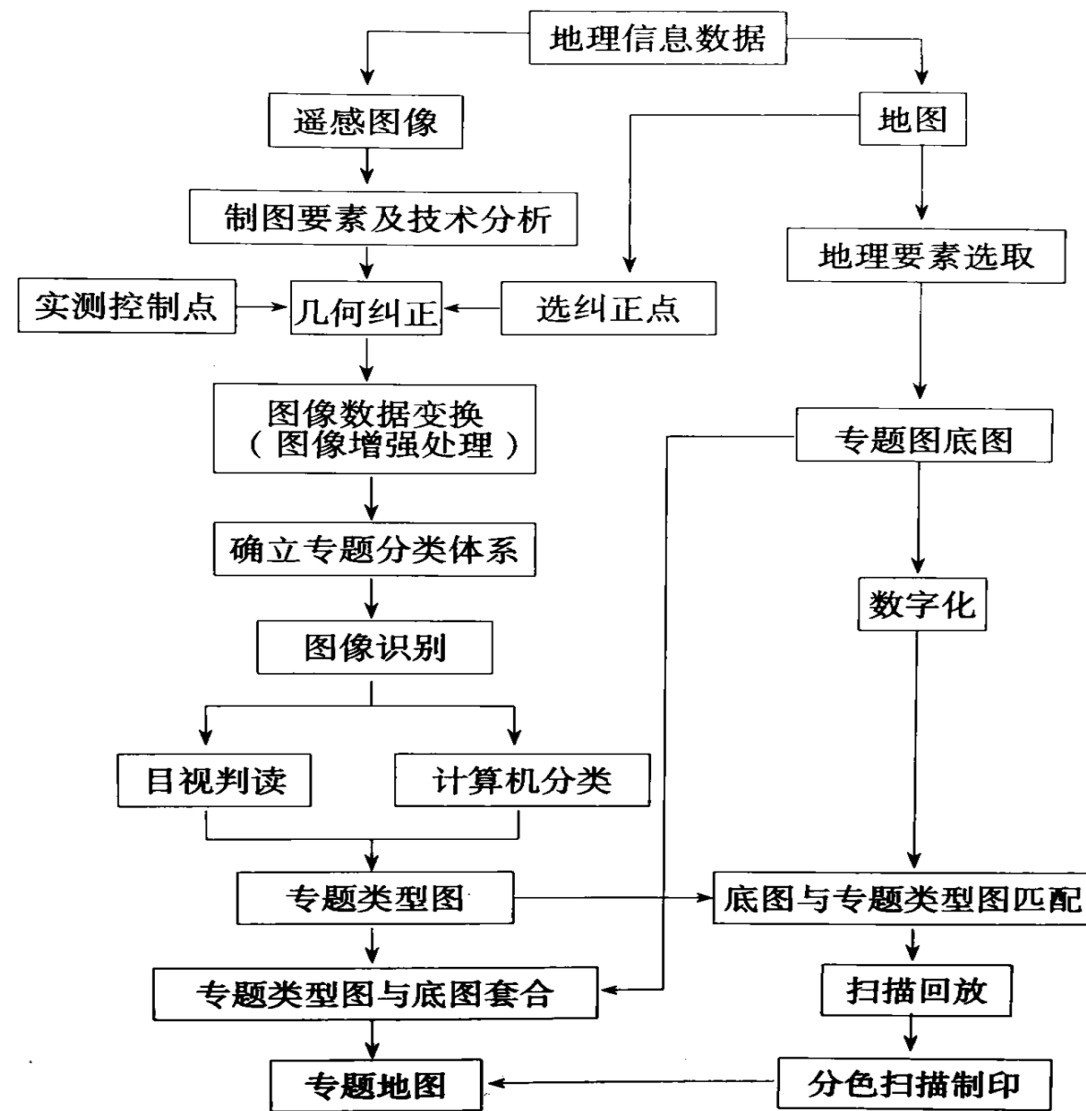
1. 影像地图的设计
2. 遥感影像的选择、处理和识别
3. 地理基础底图的选取:一般选地形图作为地理基础底图。
4. 影像几何纠正
5. 制作线划注记版
6. 遥感影像地图的制印



三、遥感制图

三、计算机辅助遥感制图

计算机辅助制图是在计算机系统支持下，根据地图制图原理，应用数字图像处理技术和数字地图编辑加工技术，实现遥感影像地图制作和成果表现的技术方法。



计算机辅助遥感制图的基本过程



三、遥感制图

1. 遥感影像信息选取与数字化

- 选取合适时相、恰当波段与指定地区的遥感图像。
- 对航空像片与影像胶片需要数字化。

2. 地理基础底图的选取与数字化

(1). 底图数字化前的准备工作：

- 图面质量检查：地图变形情况、图面的清晰程度；
- 按类别进行分要素标描，以免漏掉要素。
- 多幅相邻底图内容检查：成图时相、内容等；图面要素分类编码。

(2). 底图数字化。



三、遥感制图

3、遥感影像几何纠正与图像处理

- 几何纠正应尽量选取永久性地物；
- 图像处理的目的是消除影像噪音。

4、遥感影像镶嵌与地理基础底图拼接

- 遥感影像镶嵌原则：

镶嵌的影像投影相同、比例尺相同，有足够的重叠区域；图像的时相保持一致，尤其季节差不宜过大；多幅图像镶嵌时，以中间一幅为基准进行几何拼接和灰度平衡；有必要时应进行局部区域二次几何纠正和灰度调整；镶嵌后的影像应是一幅信息完整、比例尺统一和灰度一致的图像。

- 地理基础底图拼接。
- 利用GIS提供的拼接功能进行。



三、遥感制图

5、地理基础底图与遥感影像复合

将同一区域的图像与图型准确套合，目的是提高遥感影像地图的定位精度与解译效果。

6、符号注记图层生成

注记是对地物属性的补充说明，可以提高影像地图的易读性。

7、影像地图图面配置

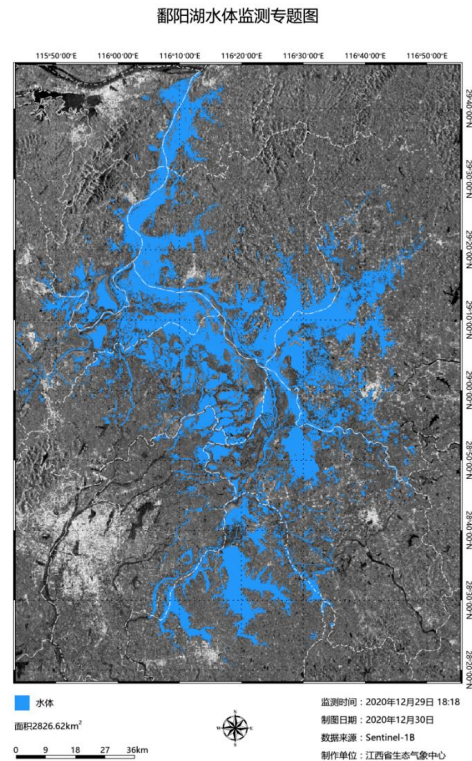
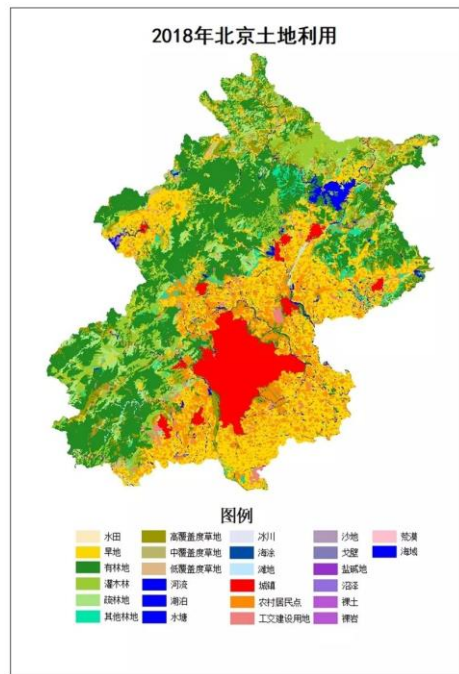
- 影像地图：放在图的中心区域；
- 添加影像标题：常放在影像图上方或左侧；
- 配置图例：放在地图中的右侧或下部；
- 配置参考图：放在图的四周任意位置；
- 放置比例尺：放在影像图下部右侧；
- 配置指北箭头：放在影像右侧；
- 图幅边框生成；
- 配置结果可单独保存在一个数据图层中。



三、遥感制图

8、遥感影像地图制作与印刷

- 数字图像与数据底图、符号注记图层、图面配置数字图层精确配准。最大误差不得大于1个像元。
- 遥感影像地图的制作：喷墨打印机、热转移打印机、色升华打印机、彩色喷墨绘图仪、洗印制作遥感影像图等。





三、遥感制图



山东胶州湾多谱段遥感卫星影像图



可持续发展科学卫星1号 (SDGSAT-1) 多谱段成像仪
过境时间: 2021年11月12日
空间分辨率: 10米
波段组合: 5 (R) 4 (G) 3 (B)

0 1 2 4 km



INTERNATIONAL RESEARCH CENTER OF BIG DATA
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
可持续发展大数据国际研究中心

云南鲁甸6.5级地震李家山村震后航空影像图



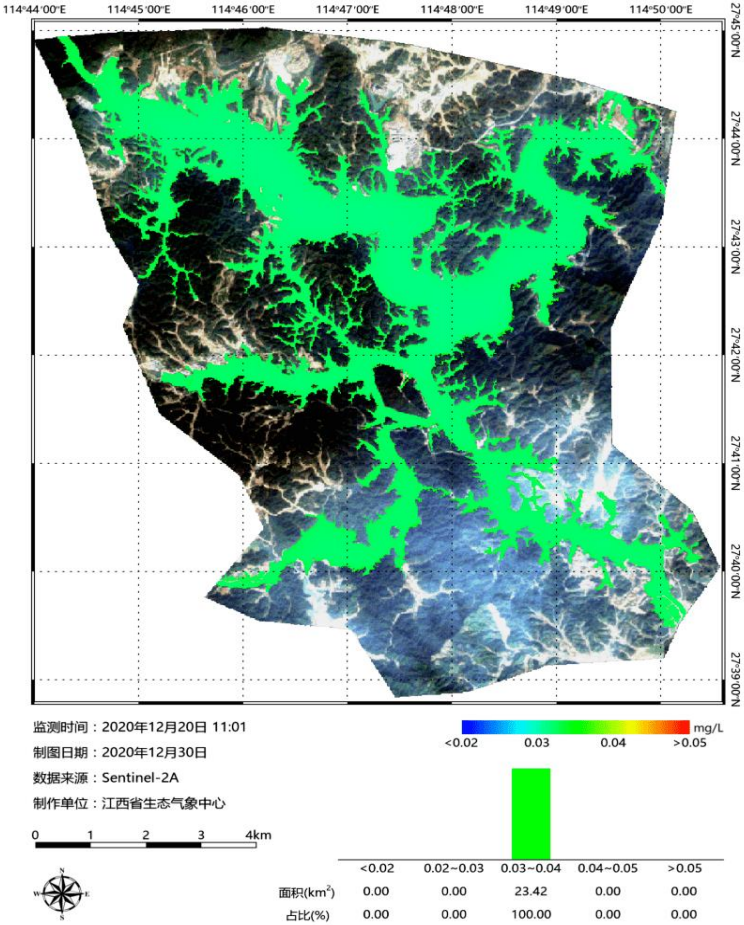
0 30 m

数据来源: 国家测绘地理信息局 获取时间: 2014年8月4日 中国地震局地震应急遥感技术协调组 中国地震局地震预测研究所 2014年8月5日制作



三、遥感制图

叶绿素a浓度监测专题图



湖北省2016年8月植被净初级生产力监测专题图

